



SEP2025

DRONE CHOREO "SKYORCHESTRATOR"

Software-Entwicklungspraktikum (SEP)
Sommersemester 2025

Testprotokolle

Auftraggeber
Technische Universität Braunschweig
Institut für Robotik und Prozessinformatik
Prof. Dr. Jochen J. Steil
Mühlenpfordtstraße 23
38106 Braunschweig

Betreuer: Kilian Klankers

Auftragnehmer:

Name	E-Mail-Adresse
Mohammed Alhalabi	m.alhalabi@tu-braunschweig.de
Luan Hyseni	l.hyseni@tu-braunschweig.de
Mohamed Sabri Jlizi	m.jlizi@tu-braunschweig.de
Mohammad Khatib	m.khatib@tu-braunschweig.de
Lucas Neidahl	l.neidahl@tu-braunschweig.de
Marvin Voigt	marvin.voigt@tu-braunschweig.de

Braunschweig, 6. Juli 2025

Bearbeiterübersicht

Kapitel	Autoren	Kommentare
1	Mohammed Alhalabi	im Bearbeitung
1.1	Mohammed Alhalabi	im Bearbeitung
1.2	Mohammed Alhalabi	im Bearbeitung
1.3	Mohammed Alhalabi	im Bearbeitung
2	Mohammad Khatib	...
2.1	Mohammad Khatib	...
2.2	Mohammad Khatib	...
2.3	Mohammad Khatib	...
3	Mohammed Alhalabi	im Bearbeitung
3.1	Mohammed Alhalabi	im Bearbeitung
3.2	Mohammed Alhalabi	im Bearbeitung
3.3	Mohammed Alhalabi	im Bearbeitung
4	Mohamed Sabri Jlizi	...
4.1	Mohamed Sabri Jlizi	keine
4.2	Mohamed Sabri Jlizi	keine
4.3	Mohamed Sabri Jlizi	keine
5	Mohammad Khatib, Mohamed Sabri Jlizi	...
5.1	Mohammad Khatib, Mohamed Sabri Jlizi	...
5.2	Mohammad Khatib, Mohamed Sabri Jlizi	...
5.3	Mohammad Khatib, Mohamed Sabri Jlizi	...

Inhaltsverzeichnis

1	Testdurchführung (2025-07-06)	4
1.1	Testumgebung	4
1.2	Testprotokoll	4
1.3	Zusammenfassung	5
2	Testdurchführung (2025-07-03)	6
2.1	Testumgebung	6
2.2	Testprotokoll	6
2.3	Zusammenfassung	7
3	Testdurchführung (2025-07-06)	8
3.1	Testumgebung	8
3.2	Testprotokoll	8
3.3	Zusammenfassung	9
4	Testdurchführung (2025-07-03)	10
4.1	Testumgebung	10
4.2	Testprotokoll	10
4.3	Zusammenfassung	11
5	Testdurchführung (2025-07-03)	12
5.1	Testumgebung	12
5.2	Testprotokoll	12
5.3	Zusammenfassung	13

1 Testdurchführung (2025-07-06)

Art des Tests: Abnahmetest

Ausgeführte Testfälle: **T100**

Beteiligte Tester: Mohammed Alhalabi

Abgedeckte Funktionen: **F10, F11, F12, F13, F14**

1.1 Testumgebung

Der Test wurde unter Windows 11 auf einem lokalen Testsystem durchgeführt. Verwendet wurde folgende Testumgebung: Windows 11 Home (64 Bit), Version 24H2, Intel Core i7-11800H (11. Gen), 16 GB RAM ,NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU, Python-Version 3.13, PyBullet, Tkinter, SkyOrchestrator (Stand 06.07.2025)

1.2 Testprotokoll

Testfall	<i>T100 – Szene erstellen und speichern</i>
Tester	<i>Mohammed Alhalabi</i>
Eingaben	Projektname: Kreis Anzahl Drohnen: 25 Drohnenmodell: quadrotor Hintergrund: standard Start der Simulation über Button „Simulation starten“
Soll - Reaktion	Die Szene wird korrekt in der Szenenliste angezeigt, alle eingegebenen Metadaten (Name, Dauer, Formation, Lichteffekte) sind übernommen, es erscheint keine Fehlermeldung, in der Logdatei steht: „Szene erfolgreich gespeichert.“

Ist – Reaktion	Die Szene Sonnenaufgang wurde erfolgreich gespeichert. Sie erscheint vollständig in der Liste. Keine Fehlermeldung in GUI oder Konsole. Logmeldung vorhanden.
Ergebnis	Bestanden
Unvorhergesehene Ereignisse	Keine
Nacharbeiten	Nicht notwendig

1.3 Zusammenfassung

Der Testfall **T100** wurde erfolgreich durchgeführt. Die Erstellung und Speicherung einer neuen Szene funktionierte vollständig und fehlerfrei. Die Benutzereingaben wurden korrekt übernommen und in der GUI visualisiert. Das Systemverhalten entsprach den Erwartungen. Eine Abnahme der Funktion „Szene erstellen und speichern“ ist somit gerechtfertigt.

2 Testdurchführung (2025-07-03)

Art des Tests: Abnahmetest

Ausgeführte Testfälle: **T200**

Beteiligte Tester: Mohammad Khatib

Abgedeckte Funktionen: **F20**

2.1 Testumgebung

Der Test wurde unter Windows 11 auf einem lokalen Testsystem durchgeführt. Verwendet wurde folgende Testumgebung: Windows 11 (64 Bit), Intel Core i7-7700K , 32 GB RAM, NVIDIA GeForce RTX 2080, Python-Version 3.13, PyBullet, Tkinter, SkyOrchestrator (Stand 03.07.2025)

2.2 Testprotokoll

Testfall	<i>T200 – Simulation einer Drohnenshow</i>
Tester	<i>Mohammad Khatib</i>
Eingaben	Formation: „Eigener Text/Formation“ Anzahl Drohnen: 50 Anzahl Textwechsel: 1 Text 1: HELLO Zeitpunkt: 0.0 Sekunden Drohnenmodell: quadrotor Hintergrund: #standard Start der Simulation über Button „Simulation starten“
Soll - Reaktion	ohne Fehlermeldung starten, alle 50 Drohnen in die Formation „HELLO“ überführen, die Animation flüssig und synchron anzeigen, visuelle Drohnenbewegung sowie Lichteffekte korrekt darstellen, in der Logdatei eine Erfolgsmeldung schreiben (z. B. „Simulation erfolgreich ausgeführt“).

Ist – Reaktion	Die Simulation wurde erfolgreich gestartet. Die Drohnen bewegten sich korrekt in die Formationspositionen des Wortes „HELLO“. Die Animation lief flüssig in der PyBullet-Ansicht. Die GUI blieb stabil und reagierte korrekt. Kein Fehler in der Konsole.
Ergebnis	Bestanden
Unvorhergesehene Ereignisse	Keine
Nacharbeiten	Nicht notwendig

2.3 Zusammenfassung

Der Testfall **T200** wurde erfolgreich durchgeführt. Die Anwendung erfüllte alle definierten Muss-Kriterien im Zusammenhang mit der 3D-Simulation (Funktion $\langle F20 \rangle$) vollständig. Die Show wurde korrekt visualisiert, die Drohnenbewegungen waren flüssig, und das System zeigte ein stabiles Verhalten. Eine Abnahme der Funktion „Simulation einer Drohnenshow“ ist somit gerechtfertigt.

3 Testdurchführung (2025-07-06)

Art des Tests: Abnahmetest

Ausgeführte Testfälle: **T300**

Beteiligte Tester: Mohammed Alhalabi

Abgedeckte Funktionen: **F30**

3.1 Testumgebung

Der Test wurde unter Windows 11 auf einem lokalen Testsystem durchgeführt. Verwendet wurde folgende Testumgebung: Windows 11 Home (64 Bit), Version 24H2, Intel Core i7-11800H (11. Gen), 16 GB RAM ,NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU, Python-Version 3.13, PyBullet, Tkinter, SkyOrchestrator (Stand 06.07.2025)

3.2 Testprotokoll

Testfall	<i>T300 – Projekt speichern und laden</i>
Tester	<i>Mohammed Alhalabi</i>
Eingaben	Projektname: Herz Anzahl Drohnen: 20 Drohnenmodell: quadrotor Hintergrund: standard Start der Simulation über Button „Simulation starten“
Soll - Reaktion	Das Projekt wird vollständig gespeichert, nach dem Neustart kann das Projekt wieder geöffnet werden, alle Szenen erscheinen wie vor dem Schließen, die GUI ist fehlerfrei benutzbar.

Ist – Reaktion	Das Projekt <code>Testprojekt_01</code> wurde erfolgreich gespeichert und geladen. Die Szenen „Herz“ waren vollständig vorhanden. Alle Metadaten und Formationen wurden korrekt angezeigt. Keine Fehlermeldungen in GUI oder Konsole.
Ergebnis	Bestanden
Unvorhergesehene Ereignisse	Keine
Nacharbeiten	Nicht notwendig

3.3 Zusammenfassung

Der Testfall **T300** wurde erfolgreich durchgeführt. Die Speicher- und Ladefunktion ermöglichte die vollständige Wiederherstellung eines Projekts nach dem Neustart der Anwendung. Szenen, Formationen und Metadaten wurden korrekt geladen. Das Systemverhalten war stabil und entsprach den Erwartungen. Eine Abnahme der Funktion „Projekt verwalten“ ist damit gerechtfertigt.

4 Testdurchführung (2025-07-03)

Art des Tests: Abnahmetest

Ausgeführte Testfälle: **T400**

Beteiligte Tester: Mohamed Sabri Jlizi

Abgedeckte Funktionen: **F40**

4.1 Testumgebung

Der Test wurde unter Windows 11 auf einem lokalen Testsystem durchgeführt. Verwendet wurde folgende Testumgebung: Windows 11 (64 Bit), Intel Core i7-7700K , 32 GB RAM, NVIDIA GeForce RTX 2080, Python-Version 3.13, PyBullet, Tkinter, SkyOrchestrator (Stand 03.07.2025)

4.2 Testprotokoll

Testfall	<i>T400 – Automatische Erkennung von Eingabefehlern</i>
Testers	<i>Mohamed Sabri Jlizi</i>
Eingaben	Formationstyp: „Eigener Text/Formation“ Anzahl Textwechsel: 1 Text 1: leer gelassen Zeitpunkt 1: 0.0 Anzahl Drohnen: 100 Klick auf „Simulation starten“
Soll - Reaktion	Die Software erkennt den leeren Texteingabe-Feldinhalt und verhindert die Ausführung. Die folgende Fehlermeldung wird in der GUI angezeigt: "Fehler: Textfeld 1 darf nicht leer sein."
Ist – Reaktion	Die Fehlermeldung wurde wie erwartet angezeigt. Die Simulation wurde nicht gestartet. Die Eingabefelder blieben fokussiert. Kein Absturz oder Hängenbleiben des Programms.

Ergebnis	Bestanden
Unvorhergesehene Ereignisse	Keine
Nacharbeiten	Nicht notwendig

4.3 Zusammenfassung

Der Testfall **T400** wurde erfolgreich durchgeführt. Die Eingabvalidierung in der GUI funktioniert korrekt: Leere oder ungültige Texteingaben werden erkannt, der Start der Simulation wird verhindert und eine klare Fehlermeldung angezeigt. Die Anwendung reagierte stabil und nachvollziehbar. Das Verhalten erfüllt die Muss-Anforderung $\langle F40 \rangle$ und trägt zur Fehlervermeidung und Benutzerfreundlichkeit bei.

5 Testdurchführung (2025-07-03)

Art des Tests: Abnahmetest

Ausgeführte Testfälle: **T520**

Beteiligte Tester: Mohammad Khatib, Mohamed Sabri Jlizi

Abgedeckte Komponenten: <**C10+C60**> (GUI + Simulation)

5.1 Testumgebung

Der Test wurde unter Windows 11 auf einem lokalen Testsystem durchgeführt. Verwendet wurde folgende Testumgebung: Windows 11 (64 Bit), Intel Core i7-7700K , 32 GB RAM, NVIDIA GeForce RTX 2080, Python-Version 3.13, PyBullet, Tkinter, SkyOrchestrator (Stand 03.07.2025)

5.2 Testprotokoll

Testfall	<i>T520 – Start der Simulation aus der Benutzeroberfläche</i>
Tester	<i>Mohammad Khatib, Mohamed Sabri Jlizi</i>
Eingaben	Formation: „Eigener Text/Formation“ Anzahl Drohnen: 50 Anzahl Textwechsel: 1 Text 1: HELLO Zeitpunkt: 0.0 Sekunden Drohnenmodell: quadrotor Hintergrund: #standard Start der Simulation über Button „Simulation starten“

Soll - Reaktion	Die GUI sollte alle eingegebenen Parameter korrekt an die Simulationsfunktion <code>run_simulation()</code> übergeben. Nach dem Start sollte sich die Simulation in einem PyBullet-Fenster öffnen und die Szene darstellen. Die Drohnen sollten sich wie erwartet in die Formation des Wortes „HELLO“ bewegen. Zusätzlich sollte die Tastatursteuerung zur Kameranavigation funktionieren. Während des Ablaufs sollten weder im GUI noch in der Konsole Fehlermeldungen auftreten.
Ist – Reaktion	Die Simulation wurde wie erwartet gestartet, nachdem der Benutzer die Eingaben vorgenommen hatte. Alle Parameter wurden korrekt übergeben und das PyBullet-Fenster öffnete sich automatisch. Die Drohnen flogen flüssig in ihre Zielpositionen entsprechend der Formation „HELLO“. Die Steuerung der Kamera mit der Tastatur funktionierte ebenfalls wie vorgesehen. Während der gesamten Simulation traten keine Fehler oder unerwarteten Meldungen in der Konsole oder GUI auf.
Ergebnis	Bestanden
Unvorhergesehene Ereignisse	Es traten keine unvorhergesehenen Ereignisse auf.
Nacharbeiten	Nacharbeiten waren nicht erforderlich.

5.3 Zusammenfassung

Der Integrationstestfall **T520**, der die Übergabe der Benutzereingaben von der GUI an das Simulationsmodul prüft, wurde erfolgreich durchgeführt. Die Komponente <C10> (GUI) übergab sämtliche Parameter fehlerfrei an <C60> (Simulation), wodurch die Formation des Wortes „HELLO“ korrekt in der 3D-Umgebung dargestellt wurde. Die Simulation konnte ohne Unterbrechung gestartet und visuell verfolgt werden. Die erwarteten Anforderungen wurden erfüllt und das Zusammenspiel beider Komponenten ist damit als funktionsfähig und stabil zu bewerten.